

Auteur: Victor Pena
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 17

De coëfficiënten van de veeltermen zijn reëel. Als we een complex nulpunt $z = 1 + 2i$ hebben, dan is $\bar{z}$ ook een nulpunt. Dus, onze nulpunten zijn: $1, 2, 1 + 2i, 1 - 2i$

We kunnen veeltermen met deze nulpunten schrijven als:

$$A(x) = c(x-1)(x-2)(x-(1+2i))(x-(1-2i))$$

We rekenen de complexe factoren uit:

$$\begin{aligned}(x-1+2i)(1-1-2i) &= x^2 - 2xi + 2xi - 2i + 2i - x - x + 4 + 1 \\ &= x^2 - 2x + 5\end{aligned}$$

Daarna, ook de reële factoren:

$$(x-1)(x-2) = x^2 - 2x - x + 2 = x^2 - 3x + 2$$

We vermenigvuldigen alles een krijgen:

$$\begin{aligned}(x^2 - 2x + 5)(x^2 - 3x + 2) \\ &= x^4 - 2x^3 - 3x^3 + 5x^2 + 6x^2 + 2x^2 - 4x - 15x + 10 \\ &= x^4 - 5x^3 + 13x^2 - 19x + 10\end{aligned}$$

Dus, alle veeltermen zijn van de vorm:

$$A(x) = c(x^4 - 5x^3 + 13x^2 - 19x + 10), \text{ met } c \neq 0$$

References